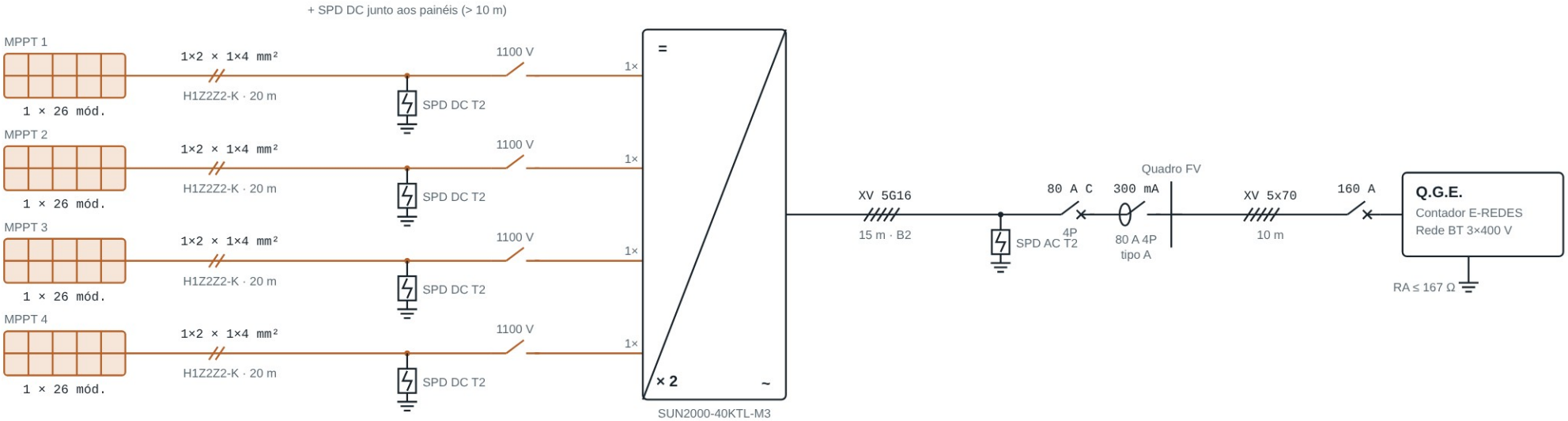
Esquema unifilar

2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3 · 208 × LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-480M · 99,84 kWp · 80,0 kW AC

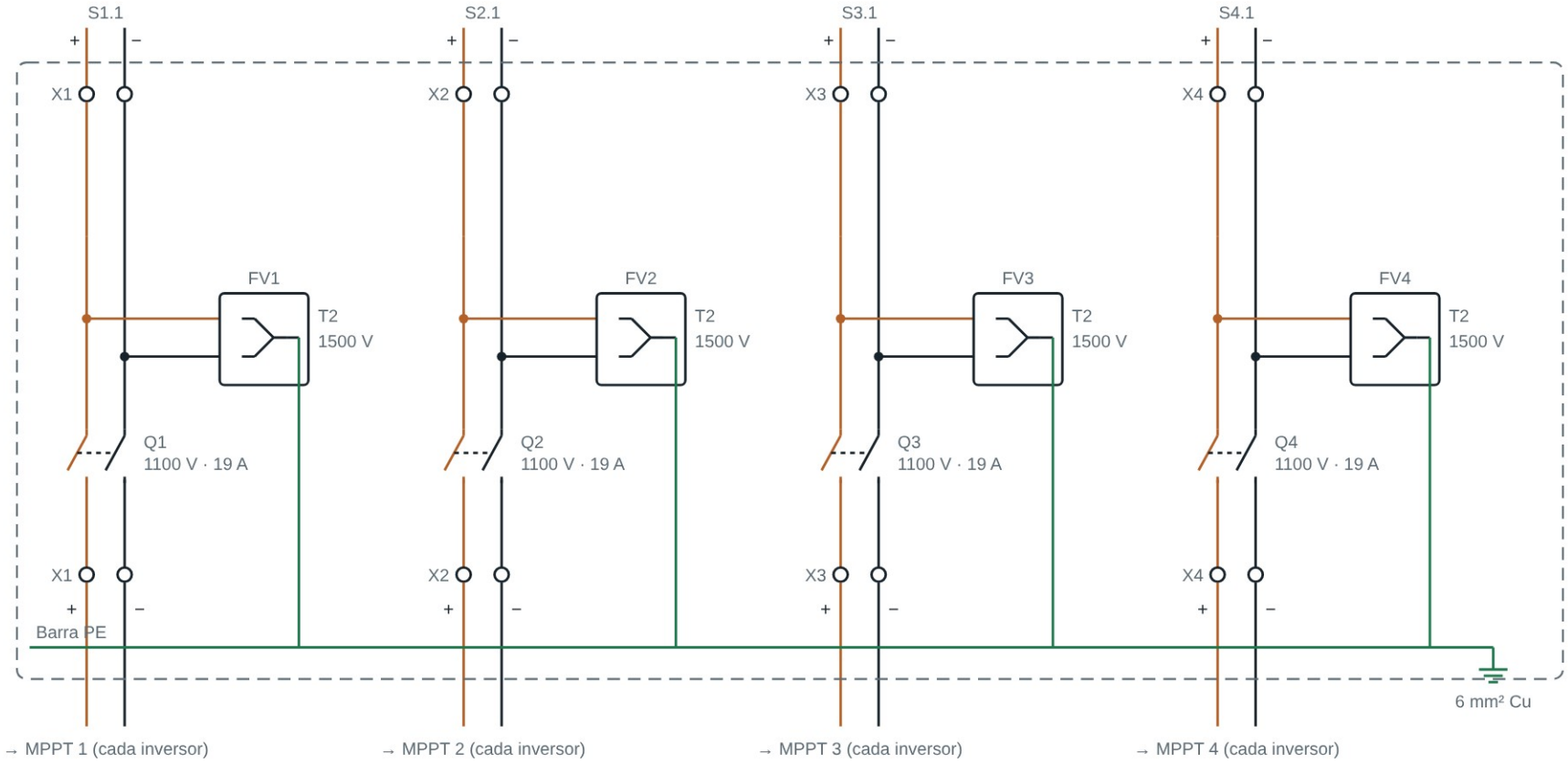


Pré-dimensionamento segundo as RTIEBT (secção 712) e a IEC 60364-7-712. Confirmar nas fichas e manuais dos equipamentos.

Projecto	**Instalação fotovoltaica**
Desenho	**Esquema unifilar**
Local	Lisboa · trifásica 400 V · regime TT
Data	27/10/2026 · Folha 1/5

Esquema do quadro DC

2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3 · 208 × LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-480M · 99,84 kWp · 80,0 kW AC



Quadro DC · × 2 (um por inversor) · Classe II · IP65 · 1100 V DC

Sem fusíveis de string: no máximo 2 strings em paralelo, ou corrente inversa abaixo do limite do módulo.

Seccionador com corte em carga, omnipolar, categoria DC-PV2 (IEC 60947-3). Pode ser o integrado no inversor, se a ficha o declarar.

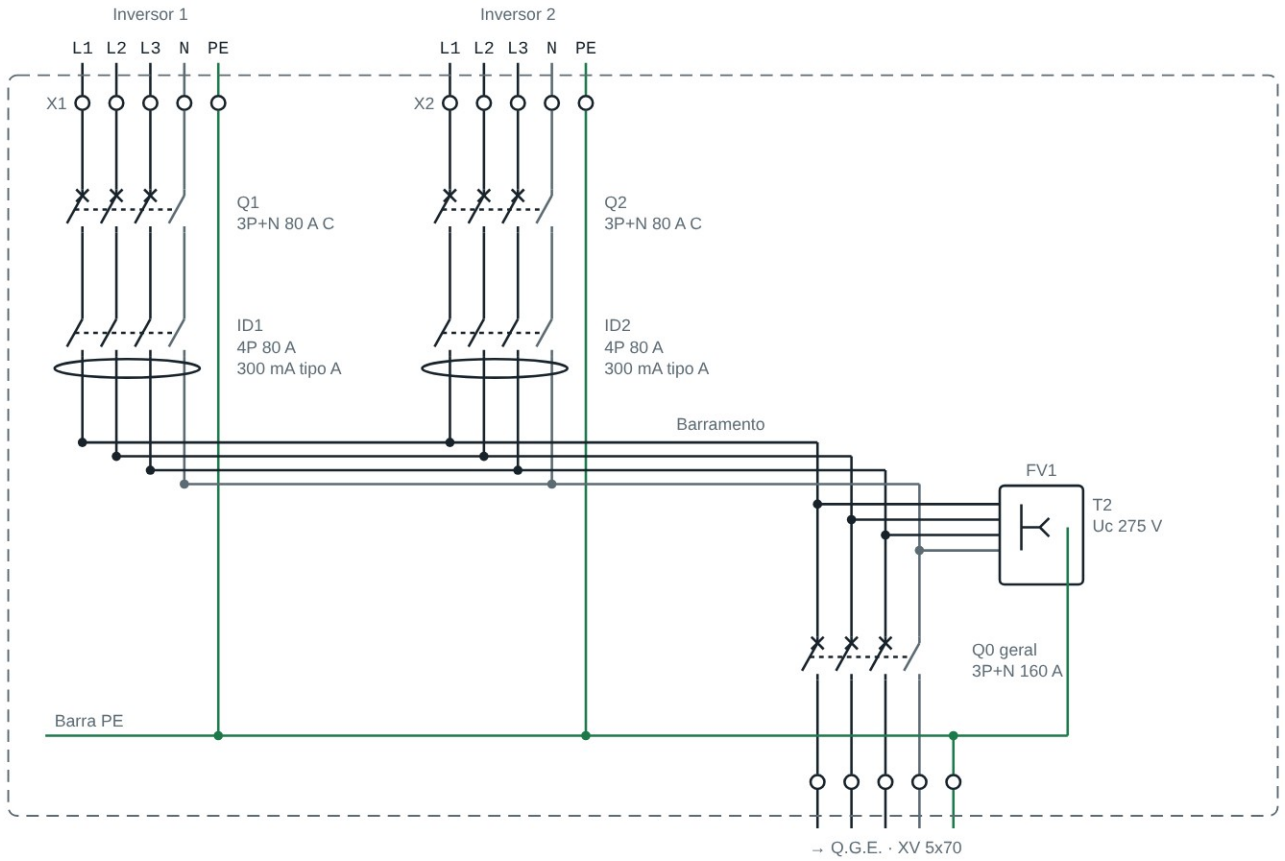
Afixar no quadro: «Atenção: partes activas DC podem continuar sob tensão depois de seccionadas» (IEC 60364-7-712, 712.514).

Projecto	**Instalação fotovoltaica**
Desenho	**Esquema do quadro DC**
Local	Lisboa · trifásica 400 V · regime TT
Data	27/10/2026 · Folha 2/5

Pré-dimensionamento segundo as RTIEBT (secção 712) e a IEC 60364-7-712. Confirmar nas fichas e manuais dos equipamentos.

Esquema do quadro AC

2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3 · 208 × LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-480M · 99,84 kWp · 80,0 kW AC



Quadro AC fotovoltaico · 2 inversores · 400 V · regime TT

Um disjuntor e um diferencial por inversor; disjuntor geral Q0 a alimentar o quadro FV a partir do Q.G.E.. Regime TT: corte também do neutro.

Descarregador AC com a protecção de reserva (fusível ou disjuntor) indicada pelo fabricante.

Afixar no Q.G.E. e junto ao contador o aviso de dupla alimentação: instalação com produção própria (IEC 60364-7-712, 712.514).

Projecto	**Instalação fotovoltaica**
Desenho	**Esquema do quadro AC**
Local	Lisboa · trifásica 400 V · regime TT
Data	27/10/2026 · Folha 3/5

Pré-dimensionamento segundo as RTIEBT (secção 712) e a IEC 60364-7-712. Confirmar nas fichas e manuais dos equipamentos.

Lista de material

2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3 · 208 × LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-480M · 99,84 kWp · 80,0 kW AC

Elemento	Especificação	Qtd.
Cabo solar DC	H1Z2Z2-K 1×4 mm², 1500 V DC, vermelho (+) e preto (−)	320 m
Conectores	MC4 compatíveis com os do painel, 1500 V DC	16 pares
Seccionador DC	1100 V DC, ≥ 18,9 A por MPPT, DC-PV2, corte omnipolar (pode ser o integrado no inversor)	8 MPPT
Descarregador DC	Tipo 2, In ≥ 5 kA, Ucpv ≥ 1500 V, Iscpv ≥ 18,9 A, Up ≤ 4 kV	16 (recomendado)
Cabo AC	XV 5G16 Cu, método B2	30 m
Disjuntor	3P+N 80 A curva C, poder de corte ≥ 6 kA	2
Diferencial	4P 80 A, 300 mA, tipo A	2
Cabo Quadro FV → Q.G.E.	XV 5x70	10 m
Disjuntor geral FV	3P+N 160 A	1
Descarregador AC	Tipo 2, In ≥ 5 kA (Imax 20–40 kA), Uc ≥ 275 V, ligação 3+1 (TT), Up ≤ 1,5 kV	2
Ligação equipotencial	Cobre verde-amarelo 6 mm² às estruturas e molduras dos painéis	—
Condutor de protecção AC	16 mm² (incluído no cabo AC)	—

Pré-dimensionamento segundo as RTIEBT (secção 712) e a IEC 60364-7-712. Confirmar nas fichas e manuais dos equipamentos.

Projecto	**Instalação fotovoltaica**
Desenho	**Lista de material**
Local	Lisboa · trifásica 400 V · regime TT
Data	27/10/2026 · Folha 4/5

Resumo do dimensionamento

2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3 · 208 × LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH-480M · 99,84 kWp · 80,0 kW AC

Elemento	Resultado
Gerador fotovoltaico	208 × 480 W = 99,84 kWp
Cabo DC · MPPT 1, 2, 3, 4	H1Z2Z2-K 1×4 mm²
Fusíveis de string	Não são necessários
Seccionador DC	1100 V DC · ≥ 18,9 A
Descarregador de sobretensões DC	Tipo 2 · Ucpv ≥ 1500 V
Inversor	2 × Huawei SUN2000-40KTL-M3
Cabo AC e disjuntor	XV 5G16 · D (O) 80 A
Disjuntor do inversor	3P+N 80 A curva C · ≥ 6 kA
Diferencial	4P 80 A · 300 mA · tipo A
Descarregador de sobretensões AC	Tipo 2 · Uc ≥ 275 V · 3+1
Quadro FV → Q.G.E.	XV 5x70 · D (O) 160 A
Terras e equipotencialidade	Molduras 6 mm² Cu · RA ≤ 167 Ω

Pré-dimensionamento segundo as RTIEBT (secção 712) e a IEC 60364-7-712. Confirmar nas fichas e manuais dos equipamentos.

Projecto	**Instalação fotovoltaica**
Desenho	**Resumo do dimensionamento**
Local	Lisboa · trifásica 400 V · regime TT
Data	27/10/2026 · Folha 5/5